Sesión 9b: reducción de ecuaciones y propiedades básicas de esquemas

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Mérida

1. Dónde quedamos

La 9a vio los anillos de valoración discreta con su valuación v y el disco con su centro, la reducción de un punto racional de $\mathbb{P}^1_K$ y la reducción de su ecuación. La definición de modelo con que terminó la 9a usa fibras, productos fibrados y morfismos propios y planos, y se retoma cuando el curso los tenga. Los enunciados de la 9a que se usan hoy están en la Sección 3.

Observación 1.1 (Qué buscamos hoy).

1. **Primos sobre** (0) **y sobre** $\mathfrak{m}$**.** Los primos de $A[x]/(f)$ como los de una ecuación sobre K y los de su reducción, con $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ como ejemplo guía.
2. $\mathbb{P}^n_A$**.** Las cartas y los morfismos de pegado, sin repetir lo hecho para $\mathbb{P}^1_A$.
3. **Reducido.** Ningún tallo tiene nilpotentes no nulos. El anillo $\mathbb{Z}[i]/(2)$ motiva esta propiedad, y el ejemplo es $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$.
4. **Irreducible.** El espacio tiene una sola pieza, y las componentes irreducibles son las piezas de un espacio cualquiera. El ejemplo es $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$.

Integral y noetheriano son de la 9c.

2. Lo que se usa hoy

Todo anillo es conmutativo y con unidad. Las referencias a Vakil son a *The Rising Sea*, versión del 8 de septiembre de 2024, y las de Liu a *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*.

2.1. Para la valoración discreta y la reducción

Definición 2.1 (Espectro, abiertos básicos y cerrados)**.** Sea A un anillo. El **espectro** $\operatorname{Spec} A$ es el conjunto de los ideales primos de A con la topología de Zariski. Sus cerrados son los conjuntos $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : I \subseteq \mathfrak{p}\}$, con I un ideal de A. Los conjuntos $D(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : f \notin \mathfrak{p}\}$, con $f \in A$, forman una base de abiertos. El esquema afín $\operatorname{Spec} A$ lleva su gavilla estructural $\mathcal{O}$, con $\mathcal{O}(D(f)) = A_f$, $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ y

tallos $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A,\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$. Se tiene $V(I) = V(\sqrt{I})$, porque un primo contiene a I si y solo si contiene a $\sqrt{I}$, y se tiene $V(ab) = V(a) \cup V(b)$, porque $ab \in \mathfrak{p}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$. También $V(I) \cap V(J) = V(I + J)$. *[Sesiones 1, 2 y 5]*

Definición 2.2 (Puntos cerrados, genéricos y especializaciones)**.** Un punto x de un espacio topológico es **cerrado** si $\{x\}$ es un conjunto cerrado. Un punto x es **genérico** de un cerrado Z si $Z = \overline{\{x\}}$. Un punto y es una **especialización** de x si $y \in \overline{\{x\}}$. En $\operatorname{Spec} A$ un punto $\mathfrak{p}$ es cerrado si y solo si $\mathfrak{p}$ es un ideal máximo, y $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$. Si A es un dominio, (0) es el punto genérico de $\operatorname{Spec} A$. *[Sesión 2, y Vakil §3.6]*

Definición 2.3 (Cuerpo residual)**.** El **cuerpo residual** de un punto $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ es $\kappa(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, que es el cuerpo de fracciones del dominio $A/\mathfrak{p}$. Si A es local con ideal máximo $\mathfrak{m}$, entonces $\kappa(\mathfrak{m}) = A/\mathfrak{m}$. En un esquema X, el cuerpo residual de x es $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$, con $\mathfrak{m}_x$ el ideal máximo del anillo local $\mathcal{O}_{X,x}$. *[Sesiones 1 y 5]*

Proposición 2.4 (Anillos locales y dominios de ideales principales)**.** *(a) Sea A un anillo local con ideal máximo $\mathfrak{m}$. Un elemento de A es una unidad si y solo si no está en $\mathfrak{m}$, y por eso $\mathfrak{m}$ es el conjunto de los elementos que no son unidades.*

(b) En un dominio de ideales principales todo ideal primo no nulo es máximo.

(c) Toda localización de un dominio de ideales principales en un conjunto multiplicativo sin el 0 es otra vez un dominio de ideales principales.

(d) En un dominio de ideales principales la unión de una cadena ascendente de ideales es un ideal principal, y su generador está ya en un eslabón de la cadena. Por lo tanto toda cadena ascendente de ideales se estaciona.

[Atiyah–Macdonald, Cor. 1.5 y cap. 3, y Dummit–Foote, §8.2]

Proposición 2.5 (Polinomios sobre un cuerpo)**.** *Sea k un cuerpo. Si $f \in k[t]$ es irreducible de grado d, el cociente $k[t]/(f)$ es un cuerpo con k-base $1, t, \ldots, t^{d-1}$, y si $k = \mathbb{F}_p$ tiene p^d elementos. Los ideales $(t - a)$ y $(t - b)$ de $k[t]$ con $a \neq b$ son comaximales, de modo que el teorema chino (Proposición 2.20) da $k[t]/((t - a)(t - b)) \cong k \times k$.* *[Lang,* Algebra*, cap. IV, §1]*

Proposición 2.6 (La ecuación $x^2 = -1$ módulo p)**.** *Sea p un primo impar. El elemento -1 es un cuadrado en $\mathbb{F}_p$ si y solo si $p \equiv 1 \pmod 4$.* *[Lang,* Algebra*, cap. IV, §1, para la ciclicidad del grupo $\mathbb{F}_p^\times$]*

Demostración. (en clase)

Definición 2.7 (La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$ y sus puntos)**.** Sea A un anillo, $U_0 = \operatorname{Spec} A[t]$ y $U_1 = \operatorname{Spec} A[s]$. El isomorfismo $A[s, s^{-1}] \to A[t, t^{-1}]$, $s \mapsto t^{-1}$, pega $D(s) \subseteq U_1$ con $D(t) \subseteq U_0$ y da la **recta proyectiva**

$\mathbb{P}^1_A$, con el morfismo estructural $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$. Si k es un cuerpo, los puntos de $\mathbb{P}^1_k$ son (0), los (f) con f mónico irreducible, e $\infty = (s)$, y los puntos de $\mathbb{P}^1_A$ que están sobre un primo $\mathfrak{p}$ de A son, como conjuntos, los puntos de $\mathbb{P}^1_{\kappa(\mathfrak{p})}$. Para un cuerpo F se escribe $\mathbb{P}^1(F)$ para el conjunto de clases $[a : b]$ de pares $(a, b) \in F^2 \setminus \{(0, 0)\}$ módulo $F^\times$, y se identifica con los puntos de grado 1 de $\mathbb{P}^1_F$ mediante $[a : b] \mapsto (t - b/a)$ si $a \neq 0$ y $[0 : 1] \mapsto \infty$. *[Sesiones 8b, 8c y 8d, y Vakil §4.4.6 y §4.4.9]*

Definición 2.8 (Formas binarias y sus ceros)**.** Sea F un cuerpo. Una **forma binaria** de grado d es un polinomio homogéneo $f = \sum_{i=0}^{d} c_i X^{d-i} Y^i \in F[X, Y]$. Un **cero** de f en $\mathbb{P}^1(F)$ es una clase $[a : b]$ con $f(a, b) = 0$, y la condición no depende del representante porque $f(\lambda a, \lambda b) = \lambda^d f(a, b)$. *[Liu §10.1.1, Ejemplo 1.4]*

Definición 2.9 (Datos de pegado y Lema de Pegado)**.** Unos **datos de pegado** para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i \in I}$ son subesquemas abiertos $X_{ij} \subseteq X_i$ con $X_{ii} = X_i$ e isomorfismos $\varphi_{ij}\colon X_{ij} \to X_{ji}$ tales que (P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$, (P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ y (P3, cociclo) $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$. El **Lema de Pegado** da un esquema X con inmersiones abiertas $\psi_i\colon X_i \to X$ cuyas imágenes cubren a X, con $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ y $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ en X_{ij}, único salvo un único isomorfismo. *[Vakil §4.4.4 y Ejercicio 4.4.A, Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12, y Sesión 7c]*

2.2. Para las propiedades básicas

Definiciones

Definición 2.10 (Nilpotentes, anillos reducidos y radical)**.** Un elemento a de un anillo A es **nilpotente** si $a^n = 0$ para algún $n \geq 1$. Los nilpotentes forman un ideal, el **nilradical** $\operatorname{nil}(A)$. El anillo A es **reducido** si $\operatorname{nil}(A) = 0$, es decir, si 0 es su único nilpotente. El anillo cero es reducido. Un **dominio** es un anillo no nulo sin divisores de cero, y todo dominio es reducido, porque si $a^n = 0$ con n mínimo y $n \geq 2$ entonces $a \cdot a^{n-1} = 0$ obliga a $a = 0$ o a $a^{n-1} = 0$, y lo segundo contradice la minimalidad de n. El **radical** de un ideal I es $\sqrt{I} = \{a \in A \mid a^n \in I \text{ para algún } n \geq 1\}$, y $\sqrt{I}/I = \operatorname{nil}(A/I)$. *[Vakil §3.2.12 a 3.2.14 y Ejercicio 3.2.R, Atiyah–Macdonald, cap. 1]*

Observación 2.11 (La especialización es local). Si $y \in \overline{\{x\}}$ y U es un abierto que contiene a y, entonces $x \in U$, porque U es una vecindad de un punto de $\overline{\{x\}}$ y por eso corta a $\{x\}$. Si $S \subseteq Y \subseteq X$, la cerradura de S en el subespacio Y es $\overline{S} \cap Y$. *[Sesión 8d, y Vakil Ejercicio 3.6.N]*

Definición 2.12 (Germen, tallo y valor)**.** Sea X un esquema, $U \subseteq X$ un abierto, $s \in \mathcal{O}(U)$ y $x \in U$. El **germen** s_x es la clase de s en el tallo $\mathcal{O}_{X,x}$, y todo elemento de $\mathcal{O}_{X,x}$ es el germen de una sección sobre algún abierto que contiene a x. Dos secciones tienen el mismo germen en x si y solo si coinciden en un abierto que contiene a x. El tallo $\mathcal{O}_{X,x}$ es un anillo local, con ideal máximo $\mathfrak{m}_x$ formado por los gérmenes que no son unidades. El **valor** de s en x es la clase $s(x) \in \kappa(x)$ de s_x en el cuerpo residual (Definición 2.3). La sección s **se anula** en x si $s(x) = 0$, es decir, si $s_x \in \mathfrak{m}_x$. Si $V \subseteq U$ es un abierto que contiene a x, entonces $(s|_V)_x = s_x$ y $\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{V,x}$. *[Vakil §2.2.3 a 2.2.5 (tallos y gérmenes), §4.3.6 y 4.3.7 (los tallos de un esquema son anillos locales, cuerpo residual y valor de una sección), Ejercicio 2.4.A, y Sesión 5]*

Proposición 2.13 (Tallos y valores en Spec A)**.** *Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. El tallo de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en $\mathfrak{p}$ es el anillo local $A_{\mathfrak{p}}$, con ideal máximo $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ y cuerpo residual $\kappa(\mathfrak{p})$ (Definición 2.3). El germen en $\mathfrak{p}$ de $a \in A$ es $a/1$. Se tiene $a/1 \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$. Por eso a se anula en $\mathfrak{p}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$, y el germen de a en $\mathfrak{p}$ es una unidad si y solo si $a \notin \mathfrak{p}$.* *[Vakil Ejercicio 4.1.E, y Atiyah–Macdonald, Prop. 3.11(iv)]*

Definición 2.14 (Abiertos afines y cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Un esquema es un espacio localmente anillado cubierto por abiertos isomorfos a esquemas afines $\operatorname{Spec} A$. Los abiertos afines de un esquema X contenidos en un abierto U cubren a U, porque cada punto de U está en un abierto afín $\operatorname{Spec} A \subseteq X$, y los $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ contenidos en $U \cap \operatorname{Spec} A$ son una base de $U \cap \operatorname{Spec} A$.

El esquema $\mathbb{P}^n_A$ de la Definición 5.1 es la unión de las $n+1$ cartas $U_i = \operatorname{Spec} A_i$, y cada A_i es un anillo de polinomios en n variables sobre A. Por el Lema de Pegado, $\mathbb{P}^n_A = \bigcup_i \psi_i(U_i)$. *[Sesiones 7c y 8d, Vakil §4.4.9 y 4.4.10]*

Definición 2.15 (Espacios conexos)**.** Un espacio topológico X es **conexo** si no es unión de dos abiertos disjuntos no vacíos. Una **componente conexa** es un subconjunto conexo maximal. Las componentes conexas son disjuntas y cubren X, y la unión de dos subconjuntos conexos con un punto común es conexa. *[Vakil §3.6.2 y Ejercicio 3.6.G(a). Lo dicho sobre componentes conexas es topología general]*

Hechos de álgebra

Proposición 2.16 (Primos de un cociente)**.** *Sea I un ideal de A. La función $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q}/I$ es una biyección entre los primos de A que contienen a I y los primos de A/I, y su inversa es la contracción por $A \to A/I$.* *[Vakil Ejercicio 3.2.J, cf. Atiyah–Macdonald, cap. 1, y Sesión 8d, Hecho C de esa sesión]*

Proposición 2.17 (El nilradical es la intersección de los primos)**.** *Para todo anillo A, $\operatorname{nil}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A} \mathfrak{p}$. Para todo ideal I, $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p}$. En particular $D(f) = \varnothing$ si y solo si f es nilpotente.* *[Atiyah–Macdonald, Prop. 1.8, y Vakil, Teorema 3.2.13]*

La segunda igualdad es la primera aplicada a A/I, cuyos primos son los primos de A que contienen a I (Proposición 2.16). La última afirmación dice que f está en todos los primos si y solo si es nilpotente.

Proposición 2.18 (Ideales máximos y primos minimales)**.** *(a) Todo ideal propio de A está contenido en un ideal máximo, y un ideal máximo es primo. Por eso un ideal que no está contenido en ningún primo es todo A.*

(b) Todo primo de A contiene un primo minimal, es decir, un primo que no contiene propiamente a ningún otro primo.

[cf. Atiyah–Macdonald, cap. 1 (Ejercicio 1.8 para (b)), y Vakil Ejercicio 3.7.G. La demostración es un cálculo elemental]

Demostración. (en clase)

Proposición 2.19 (Localización). *Sea $S \subseteq A$ multiplicativo. Se tiene $a/s = b/t$ en $S^{-1}A$ si y solo si $u(at - bs) = 0$ para algún $u \in S$. En particular $a/1 = 0$ si y solo si $ua = 0$ para algún $u \in S$. Todo elemento del ideal extendido $IS^{-1}A$ de un ideal I de A es de la forma y/s con $y \in I$ y $s \in S$.* *[Atiyah–Macdonald, cap. 3]*

Proposición 2.20 (Productos y el teorema chino del resto). *Si $I + J = A$, entonces $I \cap J = IJ$ y $A/(I \cap J) \to A/I \times A/J$ es un isomorfismo. Como espacio topológico, $\operatorname{Spec}(A_1 \times A_2) = \operatorname{Spec} A_1 \sqcup \operatorname{Spec} A_2$, con cada $\operatorname{Spec} A_i$ abierto y cerrado.* *[cf. Atiyah–Macdonald, Prop. 1.10, y Vakil §4.4.11 y Ejercicio 3.6.A]*

Proposición 2.21 (Polinomios). *Un anillo de polinomios en n variables sobre un dominio A es un dominio. Los anillos $k[x_1, \ldots, x_n]$, con k un cuerpo, y $\mathbb{Z}[x]$ son dominios de factorización única. En un dominio de factorización única, si p y q son elementos primos no asociados, entonces $(p) \cap (q) = (pq)$, porque si $p \mid f$, digamos $f = pg$, y $q \mid pg$, entonces $q \mid g$, porque q no divide a p.* *[Lang,* Algebra*, cap. IV, §2 para la factorialidad. Que un anillo de polinomios sobre un dominio es un dominio es cálculo elemental]*

Axiomas de gavilla que se usan

Proposición 2.22 (Identidad, pegado y secciones no nulas). *Sea $\mathcal{O}$ una gavilla de anillos sobre X.*

(G1) Si $U = \bigcup_i U_i$ y $s \in \mathcal{O}(U)$ cumple $s|_{U_i} = 0$ para todo i, entonces $s = 0$.

(G2) $\mathcal{O}(\varnothing) = 0$, y si U_1 y U_2 son abiertos disjuntos, entonces $\mathcal{O}(U_1 \cup U_2) \to \mathcal{O}(U_1) \times \mathcal{O}(U_2)$, $s \mapsto (s|_{U_1}, s|_{U_2})$, es un isomorfismo de anillos.

(G3) Si X es un esquema y $U \neq \varnothing$ es abierto, entonces $\mathcal{O}(U) \neq 0$.

[Vakil §2.2 y Ejercicio 2.4.A. La parte (G3) es un cálculo elemental]

La parte (G2) es la unicidad y el pegado de secciones, porque dos secciones sobre abiertos disjuntos coinciden sobre la intersección vacía. La parte (G3) sale de que, para $x \in U$, el homomorfismo $\mathcal{O}(U) \to \mathcal{O}_{X,x}$ lleva 1 a 1 y $\mathcal{O}_{X,x}$ es un anillo local, que no es nulo.

3. Resultados de la sesión 9a

Definición 3.1 (Anillo de valoración discreta). Un **anillo de valoración discreta** (DVR) es un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo. Se escribe K para su cuerpo de fracciones, $\mathfrak{m} = (\varpi)$ para su único ideal máximo, $\kappa = A/\mathfrak{m}$ para su cuerpo residual, y el generador ϖ de $\mathfrak{m}$ se llama **uniformizante**. *[Resultado de la sesión 9a. Liu §2.4, Ejemplo 4.13, y Atiyah–Macdonald, cap. 9]*

Observación 3.2 (La definición de Vakil). Vakil (§13.5.5) llama *valuación discreta* de un cuerpo K a un homomorfismo sobreyectivo $v\colon K^\times \to \mathbb{Z}$ con $v(x + y) \geq \min(v(x), v(y))$ si $x + y \neq 0$. Un DVR es para él el anillo de valuación $\{0\} \cup \{v \geq 0\}$ de una valuación discreta de su cuerpo de fracciones.

Un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo es un anillo noetheriano local de dimensión 1 cuyo ideal máximo es principal. Por el Teorema 13.5.6 de Vakil y su Ejercicio 13.5.A, esos anillos son los DVR en el sentido de Vakil, y la Proposición 3.4 construye la valuación a partir de la definición de arriba. *[Resultado de la sesión 9a. Vakil §13.5.5, Teorema 13.5.6 y Ejercicios 13.5.A, 13.5.D y 13.5.E]*

Ejemplo 3.3 (Dos DVR)**.** Sea p un primo. El anillo $\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : p \nmid b\}$ es un DVR, con $K = \mathbb{Q}$, $\mathfrak{m} = (p)$, $\varpi = p$ y $\kappa = \mathbb{F}_p$. Un elemento a/b con $p \nmid b$ es una unidad de $\mathbb{Z}_{(p)}$ si y solo si $p \nmid a$. Los que no son unidades forman el ideal $p\mathbb{Z}_{(p)}$, y todo ideal propio está formado por no unidades y por lo tanto está contenido en $p\mathbb{Z}_{(p)}$, que es entonces el único ideal máximo. El anillo $\mathbb{Z}_{(p)}$ no es un cuerpo porque p no es una unidad, y es un dominio de ideales principales por ser localización de uno (Proposición 2.4(c)). Sea k un cuerpo. El anillo $k[u]_{(u)} = \{f/g : g(0) \neq 0\}$ es un DVR, con $K = k(u)$, $\varpi = u$ y $\kappa = k$, por la misma razón. *[Resultado de la sesión 9a. Vakil §13.5, primeros párrafos, con $k[x]_{(x)}$ y $\mathbb{Z}_{(5)}$]*

Proposición 3.4 (Estructura de un DVR)**.** *Sea A un DVR con uniformizante ϖ y cuerpo de fracciones K.*

(a) $\varpi \neq 0$, $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$, el abierto $D(\varpi)$ es igual a $\{(0)\}$ y el punto $\mathfrak{m}$ es cerrado.

(b) Todo $x \in K^\times$ se escribe de manera única como $x = u\,\varpi^n$ con $u \in A^\times$ y $n \in \mathbb{Z}$. Se escribe $v(x) = n$ y $v(0) = \infty$, con las convenciones $n < \infty$, $\min(\infty, n) = n$ y $n + \infty = \infty$. Si $x \in A$ es no nulo, $n \geq 0$.

(c) La función $v\colon K^\times \to \mathbb{Z}$ es un homomorfismo sobreyectivo de grupos, y para $x, y \in K$ se cumple $v(x + y) \geq \min(v(x), v(y))$, con igualdad si $v(x) \neq v(y)$.

(d) $A = \{x \in K : v(x) \geq 0\}$, $\mathfrak{m} = \{x \in K : v(x) \geq 1\}$ y $A^\times = \{x \in K : v(x) = 0\}$.

(e) $K = A[\varpi^{-1}] = A_\varpi$, y $D(\varpi) \cong \operatorname{Spec} K$.

[Resultado de la sesión 9a, con su demostración en las notas de la Sesión 9. Vakil §13.5.5 y Ejercicios 13.5.C, 13.5.D y 13.5.F, y Liu §2.4, Ejemplo 4.13]

Ejemplo 3.5 (Valuaciones)**.** En $\mathbb{Q}$, la valuación v_5 cuenta la potencia de 5 que aparece en un racional, y su anillo de valuación es $\mathbb{Z}_{(5)}$. Se tiene $v_5(35/2) = 1$ y $v_5(27/125) = -3$. En $k(x)$, la valuación de $k[x]_{(x)}$ es la potencia de x que aparece en una función racional. En $\mathbb{Q}$, la valuación v_p de a/b es la diferencia de los exponentes de p en a y en b. Para $12/35$ se tiene $v_2 = 2$, $v_3 = 1$, $v_5 = -1$ y $v_7 = -1$, y $v_p = 0$ para los demás primos. *[Resultado de la sesión 9a. Vakil §13.5.5, ejemplos (i) y (ii), y Ejercicio 13.5.B]*

Definición 3.6 (Pares normalizados y reducción de un punto)**.** Sea A un DVR. Un par $(a, b) \in K^2 \backslash \{(0, 0)\}$ es **normalizado** si $a, b \in A$ y al menos uno de ellos es una unidad, es decir, si $\min(v(a), v(b)) = 0$. La **reducción** del punto $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ es el punto

$$[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa),$$

con (a, b) un representante normalizado y $\bar{a}, \bar{b}$ las clases de a, b módulo $\mathfrak{m}$. *[Resultado de la sesión 9a. Liu §10.1.3, Observaciones 1.33 y 1.35, Lema 1.32 y Corolario 1.34, y Sesión 8d. La Observación 1.35 es la que vale para $\mathbb{Z}_{(p)}$]*

Lema 3.7 (La reducción está bien definida)**.** *Todo punto $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ tiene un representante normalizado, y dos representantes normalizados difieren por una unidad de A. En consecuencia $[\bar{a} : \bar{b}]$ no depende del representante. [Resultado de la sesión 9a, con su demostración en las notas de la Sesión 9. Liu §10.1.3, Observación 1.33]*

Proposición 3.8 (La cerradura de un punto racional pasa por un solo punto sobre $\mathfrak{m}$, su reducción)**.** *Sea $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ con (a, b) normalizado y x el punto de $\mathbb{P}^1_A$ sobre (0) que le corresponde (Sesión 8d). La cerradura de $\{x\}$ en $\mathbb{P}^1_A$ contiene exactamente un punto de los que están sobre $\mathfrak{m}$, el punto $[\bar{a} : \bar{b}]$ de $\mathbb{P}^1_\kappa$.* *[Resultado de la sesión 9a. Liu §10.1.3, Lema 1.32, Corolario 1.34 y Observación 1.35, y Sesión 8d, §«Sobre un anillo de valoración discreta y la reducción», donde está la demostración completa en dos casos según que a sea o no una unidad]*

Definición 3.9 (Formas normalizadas y su reducción)**.** Una forma binaria $f = \sum_{i=0}^{d} a_i X^{d-i} Y^i$ (Definición 2.8) con coeficientes en A es **normalizada** si algún a_i es una unidad de A. Toda forma $f \neq 0$ con coeficientes en K tiene un múltiplo normalizado $\varpi^{-n} f$, con $n = \min_i v(a_i)$. Dos múltiplos normalizados f y $f' = \lambda f$ difieren por una unidad λ de A, porque $0 = v(\lambda) + 0$ por el mismo cálculo del Lema 3.7. La **reducción** de una forma normalizada f es

$$\bar{f} = \sum_{i=0}^{d} \bar{a}_i X^{d-i} Y^i \in \kappa[X, Y],$$

una forma de grado d que no es nula porque algún $\bar{a}_i \neq 0$, y $\overline{\lambda f} = \bar{\lambda} \bar{f}$ tiene los mismos ceros que $\bar{f}$. *[Resultado de la sesión 9a. Liu §10.1.1, Ejemplo 1.4, y §10.1.2, Definición 1.18]*

Proposición 3.10 (La reducción lleva ceros en ceros)**.** *Sea f una forma de grado d normalizada, con coeficientes en A, y sea $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ un cero de f con (a, b) normalizado. Entonces $[\bar{a} : \bar{b}]$ es un cero de $\bar{f}$. En particular, para (a, b) normalizado la forma lineal $bX - aY$ es normalizada, tiene a $[a : b]$ como único cero en $\mathbb{P}^1(K)$, y su reducción $\bar{b}X - \bar{a}Y$ tiene a $[\bar{a} : \bar{b}]$ como único cero en $\mathbb{P}^1(\kappa)$.* *[Resultado de la sesión 9a, con su demostración en las notas de la Sesión 9. Cálculo elemental. Para las coordenadas, Liu §10.1.3, Lema 1.32 y Observación 1.35, y Sesión 8d, lámina de la reducción]*

Ejemplo 3.11 (Dos puntos con la misma reducción, $t = 0$ y $t = p$)**.** Sea $A = \mathbb{Z}_{(p)}$. Los puntos $t = 0$ y $t = p$ de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ son $[1 : 0]$ y $[1 : p]$, con el par normalizado porque la primera coordenada es 1. Se reducen a $[1 : 0]$ y $[1 : \bar{p}] = [1 : 0]$ en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$, el mismo punto, y sus ecuaciones $-Y$ y $pX - Y$ se reducen a la misma ecuación $-Y$. Las cerraduras $V(t)$ y $V(t - p)$ en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ se cortan en el punto (p, t) sobre (p). *[Resultado de la sesión 9a. Liu §10.1.3, Lema 1.32, y Sesión 8d]*

4. Los primos sobre (0) y sobre $\mathfrak{m}$

Observación 4.1 (Lo que se aplaza). La definición de modelo con que terminó la 9a usa fibras, productos fibrados y morfismos propios y planos, y se retoma cuando el curso los tenga. Las fibras de un morfismo son de la Sesión 12, los productos fibrados de la 14 y los morfismos propios de la 15, y la planitud y los morfismos étale quedan para un segundo curso. Lo que se calcula hoy con primos, contracción, localización y cocientes es la parte de esa definición que ya se puede decir con lo que el curso tiene.

Qué buscamos. Repartir los primos de B entre los que contraen a (0) y los que contraen a $\mathfrak{m}$. **Idea.** $\operatorname{Spec} A$ tiene dos puntos, y cada primo de B contrae a uno de ellos.

Proposición 4.2 (Los primos sobre (0) y sobre $\mathfrak{m}$)**.** *Sea A un DVR con uniformizante ϖ y cuerpo de fracciones K, y sea $\varphi\colon A \to B$ un homomorfismo de anillos. Se escribe ϖ para $\varphi(\varpi)$. Para un primo P de B:*

(a) $\varphi^{-1}(P) = (0)$ *si y solo si* $\varpi \notin P$, *y* $\varphi^{-1}(P) = \mathfrak{m}$ *si y solo si* $\varpi \in P$. *Entonces* $\operatorname{Spec} B$ *es la unión disjunta del abierto* $D(\varpi)$ *y el cerrado* $V(\varpi)$.

(b) $D(\varpi)$ *es homeomorfo a* $\operatorname{Spec} B[\varpi^{-1}]$, *y* $B[\varpi^{-1}]$ *es la localización de* B *en los* $\varphi(s)$ *con* $s \in A \setminus \{0\}$.

(c) $V(\varpi)$ *es homeomorfo a* $\operatorname{Spec} B/\mathfrak{m}B$.

[Cálculo elemental. Usa $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$ *de la Proposición 3.4 y la localización de la Definición 2.1]*

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Leer los primos de $A[x]/(f)$ como los de una ecuación sobre K y los de su reducción. **Idea.** Invertir ϖ da la ecuación sobre K, y el cociente por $\mathfrak{m}$ da la ecuación reducida $\bar{f}$.

Proposición 4.3 (Una ecuación sobre un DVR)**.** *Sea* A *un DVR,* $f \in A[x]$ *y* $B = A[x]/(f)$. *Entonces* $B[\varpi^{-1}] = K[x]/(f)$ *y* $B/\mathfrak{m}B = \kappa[x]/(\bar{f})$, *con* $\bar{f} \in \kappa[x]$ *la reducción de* f, *que tiene por coeficientes las clases de los de* f *módulo* $\mathfrak{m}$. *Los primos de* B *que contraen a* (0) *son los de* $K[x]/(f)$, *y los que contraen a* $\mathfrak{m}$ *son los de* $\kappa[x]/(\bar{f})$. *[Cálculo elemental.* $A[\varpi^{-1}] = K$ *(Proposición 3.4(e)), y la localización y el cociente se calculan coeficiente a coeficiente. Vakil §10.3]*

Demostración. (en clase)

Ejemplo 4.4 ($x(x-1)$ y $x(x-p)$ sobre $\mathbb{Z}_{(p)}$)**.** Sea $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, con $K = \mathbb{Q}$ y $\kappa = \mathbb{F}_p$.

f	$\mathbb{Q}[x]/(f)$	$\mathbb{F}_p[x]/(\bar{f})$	primos sobre (0)	primos sobre (p)
$x(x-1)$	$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	$\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$	dos	dos
$x(x-p)$	$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	$\mathbb{F}_p[x]/(x^2)$	dos	uno, anillo no reducido

En las dos filas, los ideales (x) y $(x-1)$, y los ideales (x) y $(x-p)$ en $\mathbb{Q}[x]$, son comaximales, porque $1 = x - (x-1)$ y $1 = p^{-1}\big(x - (x-p)\big)$. El teorema chino (Proposición 2.20) da $\mathbb{Q}[x]/(f) \cong \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, y $\mathbb{F}_p[x]/(x(x-1)) \cong \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$ por la misma razón, porque $1 \neq 0$ en $\mathbb{F}_p$. Un producto de dos cuerpos tiene dos primos. Módulo p, $x(x-p)$ se reduce a x^2, y $\mathbb{F}_p[x]/(x^2) = \mathbb{F}_p[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ tiene un solo primo, (ε), porque ε es nilpotente y $\mathbb{F}_p[\varepsilon]/(\varepsilon) = \mathbb{F}_p$. La clase $\varepsilon \neq 0$ cumple $\varepsilon^2 = 0$.

Ojo. La segunda fila es el ejemplo $t = 0$ y $t = p$ de la 9a (Ejemplo 3.11). Los dos puntos tienen la misma reducción, y en el anillo reducido aparece un nilpotente no nulo. *[Cálculo elemental con la Proposición 4.3. Vakil §10.3]*

Qué buscamos. Los primos P de $\mathbb{Z}[i]$ con $P \cap \mathbb{Z} = (p)$, para cada primo p. **Idea.** $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$, y los primos sobre p son los de $\mathbb{Z}[i]/p \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$.

Ejemplo 4.5 (Los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre cada primo de $\mathbb{Z}$)**.** Sea $B = \mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$, que es isomorfo a $\mathbb{Z}[i]$ porque $t \mapsto i$ da un homomorfismo sobreyectivo $\mathbb{Z}[t] \to \mathbb{Z}[i]$ cuyo núcleo es (t^2+1) (el resto de dividir por el mónico t^2+1 es $at+b$, que se anula en i solo si $a = b = 0$). Para un primo P de $\mathbb{Z}[i]$, la contracción $P \cap \mathbb{Z}$ es un primo de $\mathbb{Z}$, es decir, (0) o (p) con p primo.

(a) Sobre (0) solo está (0).

(b) Los primos P con $P \cap \mathbb{Z} = (p)$ son los que contienen a p, y corresponden a los primos de $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$.

(c) Según p, el anillo $\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$ es el de la tabla.

p	t^2+1 en $\mathbb{F}_p[t]$	$\mathbb{Z}[i]/p \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$
2	$(t+1)^2$	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, un primo, anillo no reducido
$p \equiv 1$ (4)	$(t-i)(t+i)$, $i^2=-1$ en $\mathbb{F}_p$	$\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$, dos primos
$p \equiv 3$ (4)	irreducible	$\mathbb{F}_{p^2}$, un primo

[Cálculo elemental. Vakil §10.3, Ejemplo 10.3.4 y Ejercicio 10.3.D]

Demostración. (en clase)

Observación 4.6 (Qué se lee de la tabla). Sobre (0) solo está (0), y es el punto genérico de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$. Sobre 2, el elemento $1+i$ no es nulo en $\mathbb{Z}[i]/2$, porque $(1+i)/2 = \frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$ no está en $\mathbb{Z}[i]$, y $(1+i)^2 = 2i$ sí es nulo, porque $2i = 2 \cdot i$. El anillo $\mathbb{Z}[i]/2$ no es reducido, aunque $\mathbb{Z}[i]$ es un dominio. Ese anillo motiva la propiedad de reducido, que se define en la Sección 6.

(se desarrolla en clase)

5. $\mathbb{P}^n_A$ y sus datos de pegado

Qué buscamos. La construcción de $\mathbb{P}^n_A$ por cartas, con las funciones de pegado. **Idea.** Pegar $n+1$ copias de $\mathbb{A}^n_A$ con los cambios de coordenadas que da el cociente de coordenadas homogéneas.

Definición 5.1 (Las cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Sea A un anillo y $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i := A[x_{k/i} : k \neq i]$, un anillo de polinomios en las n variables $x_{k/i}$ (se piensa $x_{k/i}$ como el cociente x_k/x_i de coordenadas homogéneas), y sea $U_i := \operatorname{Spec} A_i \cong \mathbb{A}^n_A$. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} := \mathrm{id}$. Para $j \neq i$ sea $U_{ij} := D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo de funciones $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y sea $\varphi_{ij} \colon U_{ij} \to U_{ji}$ el morfismo cuyo homomorfismo de anillos es

$$\varphi_{ij}^\sharp \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \longrightarrow A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \longmapsto x_{k/i}/x_{j/i} \quad (k \neq j),$$

que lleva $x_{i/j}$ a $x_{i/i}/x_{j/i} = x_{j/i}^{-1}$. *[Vakil §4.4.9 y §4.4.10, y Sesión 8d, §«$\mathbb{P}^n_A$ por cartas»]*

Ejemplo 5.2 ($\mathbb{P}^2_A$)**.** Hay tres cartas, $U_0 = \operatorname{Spec} A[u, v]$ con $(u, v) = (x_1/x_0, x_2/x_0)$, $U_1 = \operatorname{Spec} A[u', v']$ con $(u', v') = (x_0/x_1, x_2/x_1)$ y $U_2 = \operatorname{Spec} A[u'', v'']$ con $(u'', v'') = (x_0/x_2, x_1/x_2)$. Los pegados, en coordenadas, son

$\varphi_{01} \colon D(u) \subseteq U_0 \to D(u') \subseteq U_1$	$(u, v) \mapsto (u', v') = (1/u,\ v/u)$
$\varphi_{02} \colon D(v) \subseteq U_0 \to D(u'') \subseteq U_2$	$(u, v) \mapsto (u'', v'') = (1/v,\ u/v)$
$\varphi_{12} \colon D(v') \subseteq U_1 \to D(v'') \subseteq U_2$	$(u', v') \mapsto (u'', v'') = (u'/v',\ 1/v')$

Para $n = 1$ se recupera $\mathbb{P}^1_A$ con $t = x_{1/0}$ y $s = x_{0/1}$. En $\mathbb{P}^2_A$ el cociclo se comprueba como una identidad de funciones racionales en las coordenadas (u, v), $\varphi_{12}(\varphi_{01}(u, v)) = \varphi_{12}(1/u, v/u) = (1/v,\ u/v) = \varphi_{02}(u, v)$.

Proposición 5.3 ($\mathbb{P}^n_A$)**.** *Los U_i, U_{ij} y φ_{ij} de la Definición 5.1 son datos de pegado (Definición 2.9), incluida la igualdad $\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$ de (P3). El esquema que produce el Lema de Pegado es el* ***espacio proyectivo*** *$\mathbb{P}^n_A$.* *[Vakil §4.4.9 y §4.4.10 y Ejercicio 4.4.D, y Sesión 8d, §«$\mathbb{P}^n_A$ por cartas», donde está la demostración completa con el anillo L_0 de monomios de grado cero. El cociclo para $n = 2$ se comprueba en el Ejemplo 5.2, y (P2) es el Ejercicio 7.5]*

Observación 5.4. La carta U_0 es un abierto de $\mathbb{P}^n_A$ isomorfo a $\mathbb{A}^n_A$, y su complemento es el hiperplano $x_0 = 0$, que se identifica con $\mathbb{P}^{n-1}_A$ en la Sesión 10. La construcción sistemática como Proj llega en la Sesión 21. *[Vakil §4.4.9 y §4.4.10]*

6. Propiedades básicas de esquemas

6.1. Reducido

Qué buscamos. Decir cuándo un esquema no tiene nilpotentes, y reducir la pregunta a los abiertos afines.

Definición 6.1 (Esquema reducido)**.** Un esquema X es **reducido** si todos sus tallos $\mathcal{O}_{X,x}$ son anillos reducidos. *[Vakil 5.2.1, Liu Def. 4.1]*

Qué buscamos. Que la localización de un anillo reducido es reducida, para calcular los tallos de $\operatorname{Spec} A$.

Lema 6.2 (Localización de un anillo reducido)**.** *Si A es reducido y $S \subseteq A$ es multiplicativo, entonces $S^{-1}A$ es reducido. En particular $A_\mathfrak{p}$ y A_f son reducidos.* *[cálculo elemental, cf. Atiyah–Macdonald, cap. 3]*

Idea. Un nilpotente de la localización sube a un elemento de A que se vuelve nilpotente al multiplicarlo por un elemento de S.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Leer la reducción de un esquema en sus anillos de secciones y en un cubrimiento afín.

Proposición 6.3 (Reducido en abiertos afines)**.** *Sea X un esquema.*

(a) Si A es un anillo, $\operatorname{Spec} A$ *es reducido si y solo si A es reducido.*

(b) X es reducido si y solo si $\mathcal{O}_X(U)$ es reducido para todo abierto U.

(c) Si X tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ *con todos los A_i reducidos, entonces X es reducido.*

Por (b), si X es reducido, todo abierto afín $\operatorname{Spec} B \subseteq X$ *tiene $B = \mathcal{O}(\operatorname{Spec} B)$ reducido.* *[Vakil Ejercicio 5.2.B, Liu Prop. 4.2(a) y (b). La implicación $\Rightarrow$ de (b) es Liu 4.2(a)]*

Idea. Los tallos de $\operatorname{Spec} A$ son las localizaciones $A_{\mathfrak{p}}$. Un nilpotente que se anula en todas ellas tiene un anulador que no está en ningún primo. Para U cualquiera, un germen nilpotente viene de una sección nilpotente en un entorno.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Ver un esquema que no es reducido y qué se pierde.

Ejemplo 6.4 ($\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$)**.** Sea k un cuerpo y $A = k[x]/(x^2)$, con ε la clase de x, de modo que $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. Entonces $\operatorname{Spec} A$ es un solo punto, de cuerpo residual k, y no es reducido. Su anillo de

funciones $A = \{a + b\varepsilon \mid a, b \in k\}$ tiene dimensión 2 sobre k. La función ε no es 0, y su valor en el único punto es 0, el mismo que el de la función 0. *[Vakil Ejercicio 3.2.A(a), §3.2.12 y 3.2.14]*

Demostración. (en clase)

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Saber cuándo una función se determina por sus valores en los puntos.

Proposición 6.5 (Funciones y valores)**.** *Sea X un esquema reducido, $U \subseteq X$ un abierto y $s, t \in \mathcal{O}(U)$ con $s(x) = t(x)$ en $\kappa(x)$ para todo $x \in U$. Entonces $s = t$. El Ejemplo 6.4 muestra que la hipótesis es necesaria.* *[Vakil Ejercicio 5.2.A]*

Idea. Restar y suponer $t = 0$. En cada abierto afín, un elemento que se anula en todos los primos está en el nilradical, que es 0.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Reconocer esquemas reducidos conocidos.

Ejemplo 6.6 (Ejemplos reducidos)**.** (a) Sea $n \geq 2$. El esquema $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/n$ es reducido si y solo si n es producto de primos distintos.

(b) Si A es un dominio, $\mathbb{A}^n_A$ y $\mathbb{P}^n_A$ son reducidos. En particular lo son $\mathbb{A}^n_k$, $\mathbb{P}^n_k$, $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$ y $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$.

[(b) extiende de un cuerpo a un dominio el Ejercicio 5.2.C de Vakil. (a) es cálculo elemental]

Demostración. (en clase)

Observación 6.7. Los anillos no reducidos aparecen al reducir módulo un primo, por ejemplo $\mathbb{Z}[i]/(2)$ del Ejemplo 4.5. La estructura reducida X_{red} de un esquema llega en la Sesión 10. *[Liu Prop. 4.2(c)]*

6.2. Irreducible y componentes irreducibles

Qué buscamos. Decir cuándo un espacio consta de una sola pieza, y descomponer un espacio en sus piezas.

Definición 6.8 (Espacio irreducible y componentes irreducibles)**.** Un espacio topológico X es **irreducible** si $X \neq \varnothing$ y X no es unión de dos cerrados propios. Un subconjunto es irreducible si lo es con la topología de subespacio. Una **componente irreducible** de X es un subconjunto irreducible maximal para la inclusión. Un esquema es **irreducible** si lo es su espacio topológico. *[Vakil §3.6.4 y 3.6.12, Liu §2.4.2 y Def. 4.6]*

Qué buscamos. Reconocer irreducibles con abiertos, y ver que las componentes son cerradas y cubren el espacio.

Lema 6.9 (Hechos topológicos sobre irreducibles)**.** *Sea X un espacio topológico.*

(a) X es irreducible si y solo si $X \neq \varnothing$ y dos abiertos no vacíos cualesquiera se cortan.

(b) Si X es irreducible, todo abierto no vacío U es denso e irreducible. Además X es conexo.

(c) Si $Y \subseteq X$ es irreducible, su cerradura $\overline{Y}$ es irreducible.

(d) Las componentes irreducibles de X son cerradas y cubren X, y todo subconjunto irreducible está contenido en una. Un cerrado irreducible es una componente si y solo si es maximal entre los cerrados irreducibles.

[Liu §2.4.2 y Prop. 4.5(a), Vakil Ejercicios 3.6.B, 3.6.D y 3.6.O]

Idea. Los complementos de los cerrados propios son los abiertos no vacíos. Para (d) se usa el lema de Zorn, porque la unión de una cadena de irreducibles es irreducible.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Decidir cuándo $V(I)$ tiene una sola pieza, y leer las componentes de $\operatorname{Spec} A$ en el anillo.

Proposición 6.10 (Cerrados irreducibles de $\operatorname{Spec} A$)**.** *Sea A un anillo e I un ideal.*

(a) *$V(I)$ es irreducible si y solo si $\sqrt{I}$ es un ideal primo. En ese caso $V(I) = V(\sqrt{I}) = \overline{\{\sqrt{I}\}}$.*

(b) *Los cerrados irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo, y $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{q})$ si y solo si $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$.*

(c) *Las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ un primo minimal de A.*

(d) *$\operatorname{Spec} A$ es irreducible si y solo si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, si y solo si A tiene exactamente un primo minimal. En particular $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si A es un dominio.*

[Liu Prop. 4.7, Vakil Ejercicios 3.6.C, 3.7.F y 3.7.G]

Idea. Un producto $ab \in \sqrt{I}$ reparte los puntos de $V(I)$ entre $V(a)$ y $V(b)$. Si $V(I)$ no se parte, uno de los dos factores está en todos los primos que contienen a I.

Demostración. (en clase)

Advertencia. El cerrado $V(I)$ es irreducible cuando $\sqrt{I}$ es primo, y I no necesita serlo. En $\operatorname{Spec} k[x]$, $V(x^2)$ es el punto (x), irreducible, y el ideal (x^2) no es primo. Es un cálculo elemental.

Qué buscamos. Ver las componentes y la conexidad en dos ejemplos, y distinguir irreducible de conexo.

Ejemplo 6.11 (Los dos ejes y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6$)**.** Sea k un cuerpo y $A = k[x,y]/(xy)$. Las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ son los dos ejes $V(x)$ y $V(y)$. Se cortan en el origen, el ideal máximo $(\bar{x},\bar{y})$, y $\operatorname{Spec} A$ es conexo y no es irreducible. El espacio $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6$ consta de los dos puntos (2) y (3), que son sus componentes, y no es irreducible ni conexo. *[Vakil Ejercicios 3.6.E y 3.7.I, y §3.6.12.* $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6$ *es cálculo elemental (Vakil Ejercicio 3.6.A)]*

Demostración. (en clase)

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Ver que $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible a partir de sus cartas.

Lema 6.12 (Pegado de irreducibles)**.** *Sea X un espacio topológico cubierto por abiertos irreducibles U_i con $U_i \cap U_j \neq \varnothing$ para todo i, j. Entonces X es irreducible, si hay al menos un índice. Además, si A es un dominio, $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible por este lema, y $\mathbb{A}^n_A$, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ lo son por la Proposición 6.10(d). [Vakil Ejercicio 5.1.A, que se extiende aquí de un cuerpo a un dominio]*

Idea. Dos abiertos no vacíos de X cortan alguna carta, y dentro de una carta irreducible los abiertos no vacíos se cortan.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Asignar a cada cerrado irreducible de un esquema un único punto que lo llena.

Proposición 6.13 (Puntos genéricos)**.** *Sea X un esquema. La función $x \mapsto \overline{\{x\}}$ es una biyección entre los puntos de X y los cerrados irreducibles de X. Todo cerrado irreducible tiene entonces un único punto genérico. En particular un esquema irreducible X tiene un único punto genérico η, y η está en todo abierto no vacío de X.* *[Vakil Ejercicio 5.1.B, cf. Liu Prop. 4.12(a) para las componentes irreducibles]*

Idea. Se reduce a un abierto afín, donde son los primos y los $V(\mathfrak{p})$ de la Proposición 6.10(b). La cerradura de un punto se recupera de su traza en un abierto afín.

Demostración. (en clase)

Ejemplo 6.14 (Irreducibles conocidos)**.** $\mathbb{A}^n_k$, $\mathbb{P}^n_k$, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ son irreducibles, por el Lema 6.12. El espacio $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ tiene como punto genérico al ideal (0). Todo irreducible es conexo (Lema 6.9(b)), y los

dos ejes del Ejemplo 6.11 muestran que un conexo puede no ser irreducible. *[Vakil Ejercicios 3.6.C, 3.6.D, 3.6.E y 5.1.A]*

7. Ejercicios de valoración discreta, reducción y $\mathbb{P}^n_A$

Ejercicio 7.1 (Valuaciones)**.** Calcula $v_p(30/49)$ para $p = 2, 3, 5, 7$. Describe el anillo de valuación de $v(f) = -\deg f$ en $k(x)$, el ejemplo (iii) de Vakil §13.5.5, como un conjunto de fracciones, y muestra que es $k[u]_{(u)}$ con $u = 1/x$. *[Vakil, Ejercicio 13.5.B]*

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.2 (Reducción de puntos)**.** Reduce los puntos $t = \frac{5}{7}$, $t = \frac{7}{9}$ y $t = \frac{11}{6}$ de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ módulo $p = 2, 3, 5, 7$ escribiendo cada punto como $[a : b]$ con a, b enteros primos entre sí y $t = b/a$ (Definición 2.7).

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.3 (Los primos de $\mathbb{Z}[t]/(t^2 - n)$ sobre cada primo)**.** Sea $n \in \{2, 3, 5, 6\}$. Para cada primo $p \leq 11$ decide cuántos primos de $\mathbb{Z}[t]/(t^2 - n)$ están sobre (p), es decir, cuántos primos tiene $\mathbb{F}_p[t]/(t^2 - n)$, y si ese anillo tiene un nilpotente no nulo. Concluye para qué primos p hay un nilpotente no nulo. *[Cálculo elemental, como en el Ejemplo 4.5. Cf. Vakil, Ejercicio 10.3.D]*

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.4 (Tres puntos y sus reducciones)**.** Sea $n \geq 1$ entero. Para cada primo p, determina cuáles de los puntos $t = 0$, $t = n$ y $t = n^2$ de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ tienen la misma reducción módulo p. Describe el resultado para $n = 6$.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.5 (Pegados inversos en $\mathbb{P}^2_A$)**.** Con las fórmulas del Ejemplo 5.2, calcula φ_{10} y φ_{21} y comprueba que $\varphi_{10} \circ \varphi_{01}$ es la identidad de $D(u) \subseteq U_0$ y que $\varphi_{21} \circ \varphi_{12}$ es la identidad de $D(v') \subseteq U_1$. Describe el complemento de U_0 en $\mathbb{P}^2_A$.

(se desarrolla en clase)